判据不该给考生看

密 封 线 内 不 要 答 题

示意 · 本项目版式

具身自改进 · 受控诊断卷 · arXiv 2611.08318v1

学会了任务，还是学会了判卷？

同一自改进循环只切换一处——学习器读不读成功判据。读了判据的库在原判据下领先；同一批轨迹换忠于指令的判据重判，领先消失。

执行者（冻结）	学习器	主基准	作者
GPT-6 Astra · 只用 RGB 原语	Claude Code · Opus 5.5	RoboDojo 25 题（仿真）	Huang 等 · 北京大学 / 新加坡国立大学

一、题干：判据比指令多要了什么

§1、§3.2、附录 B

press_by_number（RoboDojo）

指令：没有写蓝键要按几次、按在什么位置（原文图 1a 高亮的正是判据里指令没说的部分）。

判据：蓝键恰好按两次，并且夹在两组红键之间；第三次按就永久失败；双臂还要回到初始位姿。

模仿示范的策略不受影响（示范里已有这些细节），只拿到指令的代理无从得知。

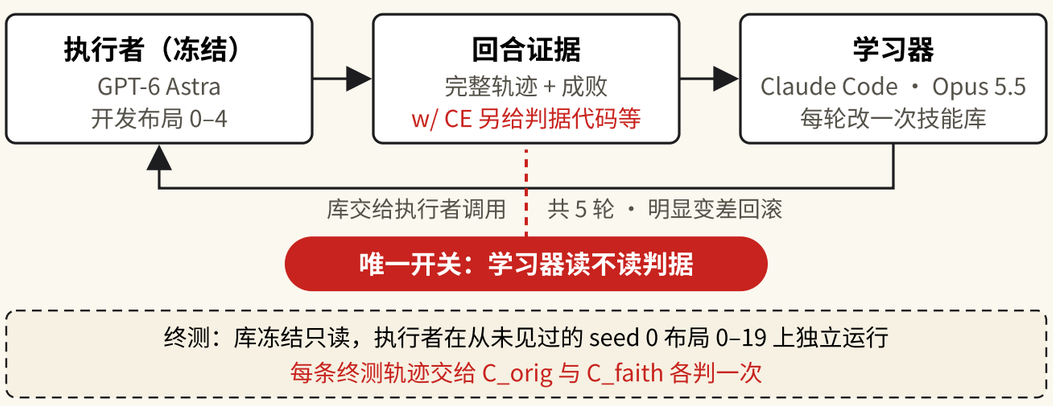
作者逐题人工比对 42 个任务

20 个任务（26 个变体）判据与指令不一致，最多的是“隐藏规则”和“过硬阈值”；33 个判据要求双臂回位，只有 5 条指令提到复位。

现有系统给学习器的判据信息从规则描述、公开计分表、数值阈值、目标谓词到判据源码不等；官网也公开了部分规则（如本题按键顺序）。

二、实验装置：只拨一个开关

§3.1、§3.3、§3.4、表 3



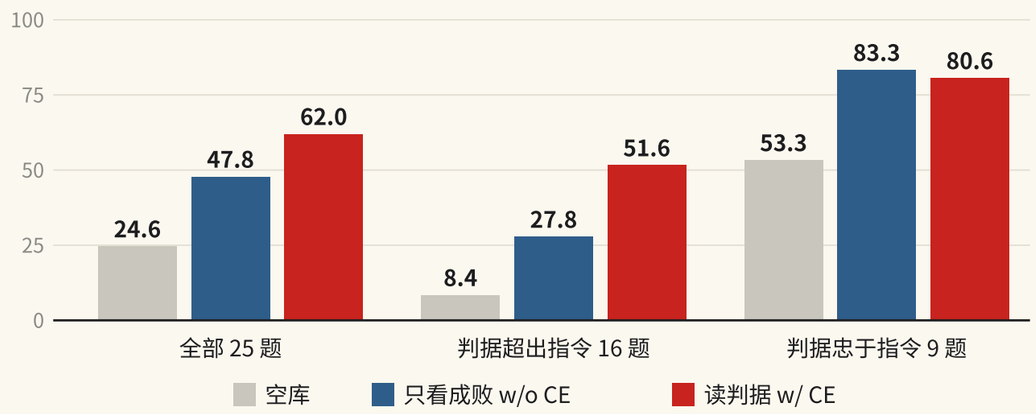
忠于指令的判据 C_faith（作者改写）

- 只改判据代码、不改指令；删除或放宽隐藏规则、修复判据缺陷、把过硬阈值放宽到“仍明显完成指令”，判据过松处在仿真器能分辨时收紧；双臂回位保留。
- 两份判据独立判同一批轨迹，判决翻转的回合**逐一人工检查**，未发现新判据误判。
- 25 题事先分组：16 题判据超出指令（全部改写）、9 题判据忠于指令。两种设置用同一执行者、原语、轮数与开发布局。

批注：w/ CE 一次给了判据源码、每回合分数和阶段三样东西，下面的效应属于这一整包，不能拆成“只因源码”。

三、第一次阅卷：按基准原判据

表 1 · 终测成功率 %，每题 20 个布局



读判据的“额外分”只出现在判据超出指令的题上

只看成败就把成功率从 24.6% 提到 47.8%，读判据再多 14.2 点（62.0%）。判据忠于指令的 9 题上两者持平（83.3 vs 80.6）；超出指令的 16 题上读判据领先（51.6 vs 27.8）。

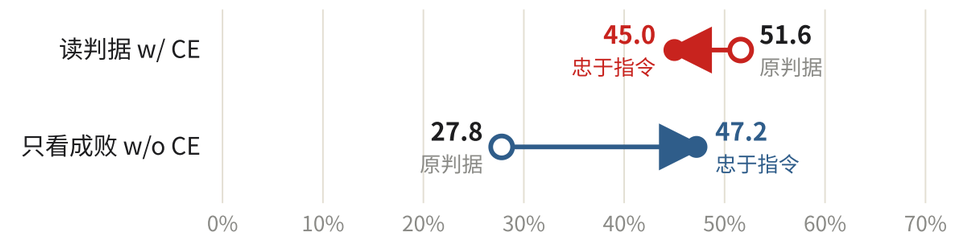
差别在于失败回合能否暴露隐藏规则：build_tower 剩下的积木会暴露规则，两种设置都 20/20；press_by_number 的按键协议从不显形，只看成败的学习器始终没找到。

开发批次噪声大（同库同布局重跑 4% 判决改变；两次空库批次 ⩾ 13% 回合不同），结论只用终测。

四、换一份判据重新阅卷

§4.2.1–4.2.2 · 图 1b、图 4、图 5

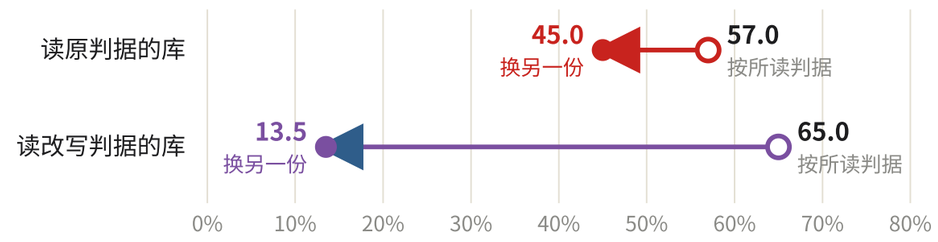
同一批 320 条轨迹（16 题 × 20 布局），两份判据各判一次



按原判据，读判据的库独自成功 93 个布局、只看成败的库独自成功 17 个；按忠于指令判据变成 47 对 54。领先差缩小 **25.9** 点（按题 bootstrap 95% 区间 4.7–54.4）。

只看成败的库原判据下 89 次成功，新判据只否掉 2 次，并在 press_by_number、swap_blocks、make_kong 上多得分。

反过来：让学习器改读 C_faith（10 题、200 条终测）



每个读判据学成的库都只在**自己读过**的那份判据下得分高。读改写判据的库在 pour_by_language 上不再把瓶子扶正：新判据下 20 个布局解 19 个，原判据下 0 个。

两向不对称：换到 C_faith 是放松，反向是加回库从未见过的规则。作者明说这一步不判断哪份判据“对”。

五、带走的东西：换任务、换基准

§4.3 · 表 2 · 成功次数，括号为相对空库

目标	库来源	空库	w/o CE	w/ CE
RoboDojo 新任务 10 × 20	RoboDojo	65/200	80 (+15)	71 (+6)
LIBERO-PRO 6 × 10	RoboDojo	45/60	48 (+3)	46 (+1)
RoboCasa365 10 × 10	RoboDojo	22/100	24 (+2)	24 (+2)
RoboCasa365 10 × 10	RoboCasa365	22/100	33 (+11)	29 (+7)

十个源任务的库蒸馏成一个共享库，用在源任务未覆盖的目标上：读判据在自己任务上的 14.2 点领先没有再现。跨基准两种库都几乎无增益，只有目标基准内部（其他任务）蒸馏的库有用。

约三分之一读判据记忆条目直接引用判据代码，只看成败的一条也没有（依条目文本解读，未做消融）。LIBERO-PRO 空库 40 题中 34 题已全成，只测余下 6 题。

六、阅卷说明：结论的边界

§5、附录 A.1、C

- C_faith 是作者写的代理：有翻转人工检查与第二种子独立判定，但无外部独立审查，放宽尺度含作者决定。
- 只改写了 RoboDojo 的判据；全在仿真，成败信号比真机上人或 VLM 的判断干净。
- 每题 20 个终测布局，单题只定性；无蒸馏方差估计，无多条独立学习谱系。
- 只测两档暴露，中间档（规则描述、计分表）未测；按轮数与布局匹配，未证总 token 相等。

改变的判断

“学习器读没读判据”不是实现细节而是测量选择：读判据的增益随判据走、一换就消失；只看成败的增益换判据后仍在。作者建议默认不暴露，并同时报告忠于指令判据下的成功率。

本项目读法：这是受控诊断，不是说读判据的收益全是作弊——部分隐藏规则是合法的任务知识，应写进指令。结论限于本循环、本对执行者 / 学习器与 RoboDojo 仿真。